

Implementasi Transformasi Fourier Kuantum (QFT) pada Penjumlah Kuantum (Quantum Adder)

1 Motivasi

Operasi aritmetika merupakan komponen paling mendasar dalam berbagai algoritma komputasi kuantum tingkat lanjut, seperti algoritma Shor untuk faktorisasi bilangan bulat dan perakitan sirkuit untuk simulasi dinamika molekuler. Pendekatan klasik untuk membangun penjumlah di dalam sirkuit kuantum membutuhkan banyak qubit tambahan untuk menyimpan memori status bawaan (“carry”). Kebutuhan ini menjadi keterbatasan besar karena perangkat kuantum saat ini memiliki jumlah qubit yang sangat minim.

Transformasi Fourier kuantum memungkinkan kita untuk melakukan operasi penjumlahan secara langsung pada basis fase. Pendekatan ini, yang dikenal luas sebagai penjumlah Draper, beroperasi dengan mulus tanpa memerlukan qubit tambahan sama sekali. Oleh karena itu, membangun dan menguji penjumlah Draper adalah langkah fundamental yang esensial untuk memahami prinsip aritmetika kuantum yang efisien.

2 Dasar Teori

Transformasi Fourier kuantum memetakan sebuah status basis komputasional $|x\rangle$ menjadi kombinasi linear yang terdistribusi merata dalam basis Fourier. Untuk sebuah register memori yang terdiri dari n qubit, transformasi ini didefinisikan secara matematis sebagai berikut:

$$\text{QFT } |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{\frac{2\pi i x k}{2^n}} |k\rangle \quad (1)$$

Pada representasi Fourier ini, nilai bilangan bulat x dikodekan secara langsung ke dalam fase relatif dari masing-masing qubit di dalam register target.

3 Implementasi Penjumlah Draper

Kita akan merumuskan tahapan operasi penjumlahan untuk dua register kuantum. Register pertama bertindak sebagai kontrol yang menyimpan nilai $|x\rangle$, dan register kedua bertindak sebagai target yang menyimpan nilai $|y\rangle$. Tujuan akhir komputasi ini adalah mengakumulasikan nilai tersebut menjadi status $|x\rangle |x + y\rangle$.

Terdapat tiga prosedur komputasi linier untuk mencapai hasil tersebut:

1. Terapkan transformasi Fourier kuantum pada register target $|y\rangle$ untuk memindahkannya ke dalam representasi fase. Status kuantum gabungan berubah menjadi:

$$|x\rangle \otimes \text{QFT } |y\rangle = |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{\frac{2\pi i y k}{2^n}} |k\rangle \quad (2)$$

2. Terapkan serangkaian gerbang pergeseran fase terkontrol dari register $|x\rangle$ ke register target. Sudut fase rotasi yang ditambahkan bergantung secara eksponensial pada selisih posisi bit antara qubit kontrol dan qubit target. Apabila qubit kontrol dievaluasi pada status $|1\rangle$, fase sebesar $2\pi/2^m$ akan diakumulasikan, dengan m mewakili pergeseran posisi indeks bit antara kedua register. Evaluasi matematis dari seluruh perkalian operasi fase terkontrol ini akan menghasilkan:

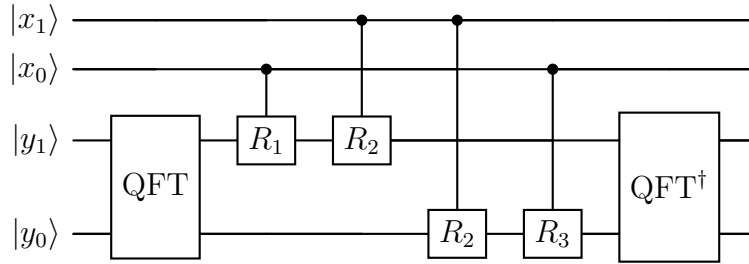
$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{\frac{2\pi i(x+y)k}{2^n}} |x\rangle \otimes |k\rangle \quad (3)$$

Pada titik ini, besaran nilai x telah dijumlahkan secara utuh ke dalam parameter fase Fourier dari register target.

3. Kita menerapkan operasi inversi transformasi Fourier kuantum ($\text{QFT}^\dagger$) secara komprehensif pada register target. Operasi ini mentransformasikan informasi kembali ke basis komputasional konvensional, sehingga pengamatan akhir memberikan nilai status $|x+y\rangle$ secara presisi dan deterministik.

4 Sirkuit Kuantum

Skema komputasi aritmetika ini dapat divisualisasikan melalui struktur diagram sirkuit kuantum. Diagram pada Gambar 1 mengilustrasikan sirkuit penjumlahan utuh untuk dua register yang masing-masing berukuran dua qubit.



Gambar 1: Implementasi sirkuit penjumlah Draper untuk dua qubit. Gerbang R_k merepresentasikan gerbang rotasi fase terkontrol dengan parameter pergeseran sudut sebesar $2\pi/2^k$.

5 Integrasi Perangkat Lunak

Kita dapat menggunakan antarmuka komputasi kuantum PennyLane untuk menerjemahkan logika matematis ini ke dalam kode sumber prosedural. PennyLane menyediakan fungsionalitas tingkat tinggi melalui pemanggilan `qml.QFT`, sehingga kita menghindari kerumitan dalam menyusun gerbang Hadamard dan matriks fase secara fundamental dari nol.

Modifikasi rotasi fase fungsional direalisasikan dengan melakukan metode iterasi bersarang (nested loop) yang merayapi indeks qubit pada register target dan register kontrol. Di dalam iterasi tersebut, fungsi `qml.ControlledPhaseShift` diaktifkan dengan menginjeksikan nilai sudut rotasi yang telah dikalkulasi secara proporsional berdasarkan rentang posisi bit. Metode ini memfasilitasi modularitas yang stabil, memungkinkan sirkuit penjumlah untuk dikonfigurasi pada rentang jumlah qubit yang luas secara otomatis.